

Énergie et équilibre

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 4 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées comme prioritaires par la fiche de cours (1× chacune) d'après le support fourni. À maîtriser en priorité absolue.

- | | | | |
|---|---|--|-----|
| 1 | ★ | La formule de l'énergie cinétique d'un corps est $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. | p.3 |
| 2 | ★ | Lorsque l'état de référence choisi est le plan $z = 0$, l'énergie potentielle de pesanteur à l'altitude z vaut $E_p = mgz$. | p.4 |
| 3 | ★ | À chaque instant, l'énergie mécanique d'un corps solide est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle : $E_M = E_c + E_p$. | p.5 |
| 4 | ★ | Pour un système conservatif, la conservation de l'énergie mécanique entre deux points A et B s'écrit $E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$. | p.6 |

1. L'énergie : définitions & unités

p.2

- L'énergie quantifie la capacité d'un système à produire : du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière, des transformations physico-chimiques
- **Différentes formes** : cinétique, potentielle de pesanteur, mécanique, chimique, thermique, lumineuse, électrique
- Unité commune SI : le **Joule**, avec $J = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ (dimension $\text{M} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{T}^{-2}$)
 - Exemple d'autre unité usuelle : 1 électronvolt = $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

2. Produit scalaire

p.2

- Entre deux vecteurs quelconques : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$
- Si $\|\vec{v}\| = 1$, $\vec{u} \cdot \vec{v}$ correspond à la longueur de la **projection** de $\vec{u}$ sur la direction de $\vec{v}$

3. Travail mécanique

p.3

- Force F constante, déplacement rectiligne $\vec{l}$: **$\vec{W} = \vec{F} \cdot \vec{l} = \|\vec{F}\| \times \|\vec{l}\| \times \cos \theta$**
- **Signe du travail** : $W = 0$ si $F \perp \vec{l}$ (ex. réaction R du sol)
 - $W > 0$: travail moteur (ex. le poids est moteur en descente)
 - $W < 0$: travail résistant (ex. les forces de frottement, opposées au déplacement)
- Lien avec la puissance : **$P = dW/dt$**
- Le travail = énergie utile : mode de transfert de l'énergie, intervient lorsque la force déplace le corps

4. Énergie cinétique

p.3

- ★ **$E_c = \frac{1}{2}mv^2$**
- Un objet immobile ne possède pas d' E_c ; à vitesse égale, plus un objet est lourd, plus E_c est élevée
- **Théorème de l'énergie cinétique** entre A et B : $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \Sigma W_{AB}(F)$
 - Le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie
 - Cas d'un système soumis à la seule force du poids (chute libre) : $\Delta E_c = W_{AB}(P)$
- Travail moteur ($\Sigma W_{AB}(F) > 0$) → E_c et vitesse augmentent ; travail résistant ($\Sigma W_{AB}(F) < 0$) → E_c et vitesse diminuent

5. Énergie potentielle de pesanteur

p.4

- Liée à l'altitude : **$E_p = mgz + \text{constante}$**
 - La constante dépend du choix de l'état de référence (état où $E_p = 0$)
- ★ **Convention : plan horizontal $z = 0 \rightarrow E_p = mgz$**
- **Variation** entre A et B : $\Delta E_p = mg(z_B - z_A)$, ne dépend que des états initial et final (jamais de l'état de référence)
- Lien avec le travail : **$\Delta E_p = -W_{AB}(P)$** , avec $W_{AB}(P) = mg(z_A - z_B)$
- Poids : **$P = m\vec{g}$**
- **Loi de la gravitation universelle** : $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times (m_A \times m_B) / d^2$, forces de même direction, même intensité, sens opposés
 - Lien avec le poids : $P = G \times (m_{\text{Terre}} \times m_{\text{objet}}) / R_{\text{Terre}}^2 = g \times m_{\text{objet}}$, avec $g = G \times m_{\text{Terre}} / R^2$

6. Équilibre & énergie potentielle

p.5

- E_p = énergie associée à une force dite **conservative** ; toute force conservative dérive d'une E_p
- Travail d'une force conservative : $\Delta E_p = -WAB(F)$, ne dépend pas du chemin suivi
- À l'équilibre : $\Sigma F = 0$; l'énergie potentielle passe alors par un extremum (cas à 1 dimension)
 - Équilibre stable : $\partial^2 E_p / \partial x^2 > 0$, E_p minimale (puits d' E_p)
 - Équilibre instable : $\partial^2 E_p / \partial x^2 < 0$, E_p maximale (barrière d' E_p)
 - Équilibre métastable : $\partial^2 E_p / \partial x^2 = 0$
- Position d'équilibre : position où un système initialement sans vitesse restera immobile

8. Énergie potentielle électrostatique & analogie

p.7

- Force électrique subie par une charge q dans un champ E : $F = qE$; le champ dérive du potentiel U : $E = -\nabla U$
- Variation d' E_p entre A et B (charges le long d'un conducteur) : $\Delta W = q(UA - UB)$
 - Puissance : $P = dW/dt = I \times (UA - UB)$; courant électrique : $I = dq/dt$
- Loi de Coulomb : $F_{AB} = 1/(4\pi\epsilon_0) \times |qA \times qB|/r^2$; masse dans un champ G : $F = mG$
- **Points communs** avec la gravitation : force proportionnelle à une grandeur propre au système (masse / charge), inversement proportionnelle au carré de la distance, constante de proportionnalité, champ (E / G), force conservative
- **Différence** : la masse est toujours positive $\rightarrow$ force de gravitation toujours attractive ; la charge peut être positive ou négative $\rightarrow$ force électrostatique attractive (charges de signes différents) ou répulsive (charges de même signe)

10. Autres formes d'énergie

p.8

- Énergie thermique : énergie qu'un système chaud peut céder à un système froid
- Énergie lumineuse : énergie transportée par la lumière ; un photon = quantum d'énergie électromagnétique, $E = h\nu = hc/\lambda$
- Énergie électrique : énergie liée au mouvement des charges électriques
- Énergie de liaison des nucléons : $E = \Delta m \cdot c^2$, avec Δm = masse des nucléons – masse du noyau (masse du noyau < masse des nucléons)
 - Stabilité du noyau : dépend de l'équilibre entre nombre de protons et nombre de neutrons

7. Énergie mécanique (conservatif / non conservatif)

p.5-6

- ★ **$EM = E_c + E_p$**
- Système soumis uniquement à des forces conservatives : **$EM = E_c + E_p = \text{constante}$** , soit $EM(A) = EM(B)$
- ★ **$E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$**
 - Conséquence : lorsque E_c augmente, E_p diminue, et inversement
- Système conservatif = uniquement soumis au poids ; exemple : glissement sans frottement sur un plan incliné
- Chute libre : $EM = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante}$; si v initiale nulle, **$v = \sqrt{2gh}$** (E_p diminue, E_c augmente au cours de la chute)
- Les forces de frottement sont des forces **non conservatives** : l'énergie mécanique diminue, cette diminution étant égale au travail des forces de frottement
- L'énergie mécanique perdue se transforme en énergie calorifique Q (échauffement) : **$\Delta E_m = W(F_f) = -Q$**
 - Frottements proportionnels à la vitesse, sens opposé au vecteur vitesse ; dans un système oscillant (balançoire), ils transforment les oscillations périodiques en oscillations pseudo-périodiques

9. Énergie chimique (liaison)

p.8

- = énergie de liaison inter-atomique ; liaison A-B se forme si $E_{A-B} < E_A + E_B$ (système plus stable, énergie plus basse)
- Énergie de dissociation : **$E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$**
- Longueur de liaison r_0 = distance d'équilibre entre 2 noyaux, correspond au minimum de l'énergie, de l'ordre de 100 pm
 - Résulte de deux effets : attraction domine à grande distance, répulsion domine à courte distance